Aula 30/09 - Sistemas Distribuídos

Tempo Lógico

O que importa são eventos e não a passagem do tempo real.
Cada "tic" é um evento.

Lamport e a definição de Happened Before

Se um evento e aconteceu antes que e', então e potencialmente causou e', e também podemos dizer que e precede e' em uma ordem causal

$a \to b \iff$ a e b são do mesmo processo e a foi executado antes de b
ou
a é o envio de mensagem e b a sua recepção
ou
se existe transitividade $a \to c$ e $c \to b$

Relógios lógicos → Relógio de Lamport

Seja e um evento e $C(e)$ o valor do relógio lógico quando associado a e, se $e \to e'$ então $C(e) < C(e')$

para definir a função C, seja c_p um contador em p iniciado em 0,
$C(e) = ++ c_p$ quando e ocorre

cada processo tem seu relógio próprio

seja c_p um contador em p com valor inicialmente igual a 0
se o evento é uma operação local
$c_p \leftarrow c_p + 1$
$C(e) \leftarrow c_p$

se e é o envio de mensagem
$c_p \leftarrow c_p + 1$
$C(e) \leftarrow c_p$
$C(e)$ é enviado com a mensagem como seu timestamp t_s

se e é uma recepção de uma mensagem com t_s
$c_p \leftarrow \max(c_p, t_s) + 1$
$C(e) \leftarrow c_p$